

국방혁신 4.0과 연계된 육군의 혁신전략†

이강경*, 김금률**

- I. 서론
- II. 동북아 안보환경의 변화 및 한반도 작전환경 평가
- III. 美 육군의 군사혁신 추진동향 및 시사점
- IV. 국방혁신 4.0 실효성 보장을 위한 육군의 대응전략
- V. 결론

Abstract

The ROK Army's innovation strategy linked to Defense Innovation 4.0

Recently, the ROK military is promoting Defense Innovation 4.0 to effectively overcome the challenges of the defense environment, and the Army is accelerating the transition to the Army TIGER system centering on the Manned UnManned Teaming(MUM-T) systems. As the ROK-U.S. alliance is expected to strengthen in the future, the military role of the ROK Army is expected to be strengthened as well. Therefore, it is necessary for the ROK Army to develop interoperability by benchmarking the military innovation cases of the U.S. Army, which is pursuing Multi-Domain Operations and Modernization Strategies. Accordingly, in this study, the ROK Army's response strategy was derived to effectively implement Defense Innovation 4.0, which is being promoted to overcome the challenges of the defense environment in the recent security situation of complex crises. To this end, recent changes in the security environment in Northeast Asia and the operational environment on the Korean Peninsula were evaluated, and in connection with the trend of strengthening the ROK-U.S. alliance, cases of military innovation by the U.S. Army were analyzed and implications were considered. In addition, by analyzing the internal and external environment, opportunities and threats and strengths and weaknesses were identified, and based on this, the ROK Army's response strategy was derived.

Keywords: Defense Innovation 4.0, Army TIGER 4.0, Multi-domain Operations, Modernization Strategy, SWOT Analysis

† 본고는 2023년 육군3사관학교 충성대연구소에서 수행한 육군본부 부여 과제 “美 육군의 다영역작전 개정교리가 韓 육군의 군사작전에 미치는 영향 및 발전방안 연구”의 일부 내용을 보완하여 작성했음.

* 육군3사관학교 정치외교학과 조교수, 군사학 박사, kangkyonglee@hanmail.net

** 육군군수사령부, 군사학 박사, boarder9vk@naver.com

I. 서론

최근 한반도와 동북아 안보환경은 미·중 전략경쟁의 심화, 러시아-우크라이나 전쟁의 장기화 등 다양한 변수들로 인해 신냉전의 국제질서가 고착화하고 있으며, 중국·일본 등 주변국의 군비경쟁이 심화하면서 복합위기 상황이 조성되고 있다. 2023년 한국군은 정전협정 체결 및 한미동맹 70주년을 맞이했지만, 이미 현실화된 북한의 핵·미사일 위협과 다양한 국방환경의 도전에 직면해 있다. 이러한 전환기적 안보상황을 효과적으로 극복하기 위해 한국군은 국방혁신 4.0 기본계획을 추진하고 있다(국방부, 2023a, pp. 1-2).¹⁾ 한국군은 복합위기의 도전적 안보상황 속에서 국방 분야를 혁신하여 북한의 비대칭 위협에 대응하고, 유·무인 복합전투체계를 중심으로 미래 전장환경에 대비해 나갈 계획이다. 육군은 국방혁신 4.0을 구현하기 위해 4차 산업혁명의 첨단 과학기술을 중심으로 전투플랫폼을 기동화·네트워크화·지능화하는 Army TIGER 4.0²⁾을 추진하고 있다(국방부, 2021). 합동군의 중심이자 지상작전을 수행하는 핵심제대로서 육군은 자체 혁신을 통해 국방개혁 4.0을 실효성 있게 구현해 나가고자 한다.

2023년 4월, 한·미동맹 70주년을 기념하여 미 워싱턴에서 개최된 한·미 정상회담에서는 한미동맹을 ‘글로벌 포괄적 전략동맹’으로 규정하였고, 한·미 상호방위조약을 사이버·우주 영역까지 확장하기 위한 논의를 시작하기로 합의했다(대통령실, 2023, pp. 1-8). 이를 계기로 한·미동맹의 외연은 육상·해상·공중을 넘어 다영역으로 확장될 전망이다. 특히, 미 바이든 행정부의 통합억제(Integrated strategy) 전략과

- 1) 국방혁신 4.0은 인공지능(AI)·무인·로봇 등 4차 산업혁명 과학기술 기반으로 북한 핵·미사일 위협 대응, 군사전략 및 작전개념, 핵심 첨단전력, 군 구조 및 교육훈련, 국방 연구개발(R&D)·전력증강체계 분야를 혁신하여 경쟁우위의 AI과학기술강군으로 육성하기 위한 국방분야 혁신 계획이다.
- 2) 미래의 육군을 상징하는 Army TIGER 4.0은 인공지능 기반 초연결 네트워크, 차세대 기동체계, 치명적인 타격체계, 드론봇 전투체계, 위리어플랫폼 등 현재 육군이 추진하는 모든 혁신의 최상위 개념이다. 'Army TIGER 4.0'이라는 용어의 개념을 살펴보면, TIGER는 육군을 상징하는 호랑이를 뜻함과 동시에 4차 산업혁명 기술로 강화된 지상군의 혁신적 변화를 의미하는 'Transformative Innovation of Ground forces Enhanced by the 4th industrial Revolution technology'의 줄임말이다. 4.0의 의미는 현재 2.5세대 전력수준인 육군을 혁신하여 4세대 전력을 보유한 강군으로 도약시키겠다는 강한 의지가 담고 있다.

연계하여 미국이 추구하는 소다자주의 동맹 네트워크 전략은 동맹과 파트너 국가들의 안보협력을 한층 강화하는 모델이 될 것으로 예상된다. 동아시아 지역에서 美 동맹정책 변화는 향후 한·미동맹의 성격을 ‘주둔형 동맹’에서 ‘능력형 동맹’으로 변화시킬 가능성이 크며, 한국군의 군사적 역할도 한층 강화될 것으로 전망된다(이수형, 2008, pp. 5-6).³⁾ 따라서 韓 육군은 한미동맹 강화와 연계하여 美 육군과의 상호운용성 증진 및 한·미 연합작전태세를 한층 발전시켜 나가야 하는 시대적 과제를 안고 있다. 이를 위해 다영역작전(Multi-Domain Operations)과 현대화 전략(Army Modernization Strategy) 등 현재 美 육군이 추진하고 있는 군사혁신 사례를 고찰하여 벤치마킹할 필요가 있다.

역사적으로 美 육군은 제2차 세계대전 이후 한국전쟁과 베트남전쟁을 수행하는 과정에서 각 군 별로 독자적인 임무를 수행하며 독립적으로 운영되어 온 전통을 가지고 있었다. 하지만 군사과학기술의 발전으로 첨단 무기체계와 지휘통제체계가 진화하고 전장영역이 확대되는 등 전쟁 패러다임 변화에 직면하여 미군은 독립적으로 운용되어 온 군종체계의 한계를 인식하게 되었다. 첨단 무기체계의 효과적인 운용과 전장의 시너지 효과를 극대화하기 위해 각 군의 통합운용 필요성이 제기되면서 미군은 합동성 강화를 위한 본격적인 논의에 착수하였고, 1986년 이른바 ‘골드워터-니콜스 법안(Goldwater-Nichols Act)’을 제정하여 합동성 강화의 기반을 마련했다(U.S. Congress, 1986). 이후 1996년 美 합참은 ‘합동비전(Joint Vision) 2010’을 발표하여 미래 전장환경에서 합동작전개념을 발전시키는 계기를 마련하였다(U.S. Joint Chiefs of Staff, 1996). 하지만 중국과 러시아 등 잠재적인 위협국가들이 강력한 군비증강을 통해 ‘반접근/지역거부(Anti-access/Area denial, 이하 A2/AD)’ 능력을 확보하게 되면서, 美 합동군의 전력투사능력은 심각한 교착상황에 직면하게 되었다. 美 육군은 이러한 전략적 문제를 근본적으로 해결하고, 다영역에서 작전적

3) 이수형은 회원국의 상대적 자율성과 전쟁의 성격을 기준으로 동맹의 유형을 ‘① 정치형 동맹, ② 주둔형 동맹, ③ 능력형 동맹’으로 구분했다. 이중 주둔형 동맹은 “일정 규모 이상의 병력이 다른 회원국의 영토에 주둔하여 평시 위협과 전쟁에 대비하는 동맹 유형”이며, 능력형 동맹은 “특정 위협에 대한 참여국의 군사적 대응능력과 의지를 중시하며 국제체제의 형태, 군사과학기술의 발전수준에 따라 가변성이 높은 동맹”이다.

접근과 행동의 자유를 확보하기 위해 다영역작전(Multi-Domain Operations) 교리를 발전시키고 있다.

본 연구에서는 최근 복합위기의 안보상황 속에서 국방환경의 도전을 극복하기 위해 한국군이 추진하고 있는 국방혁신 4.0을 실효적으로 구현하기 위한 육군의 대응전략을 모색하였다. 이를 위해 최근 동북아 안보환경과 한반도 작전환경의 변화를 평가하였고, 한미동맹 강화 기조와 연계하여 美 육군의 군사혁신 사례를 분석 후 시사점을 고찰하였다. 또한 대내·외적 환경을 분석하여 기회·위협요인과 강·약점을 식별하였고, 이를 토대로 육군의 노력선과 대응전략을 도출하였다.

<표 1> 연구의 분석틀



Ⅱ. 동북아 안보환경의 변화 및 한반도 작전환경 평가

1. 러시아-우크라이나 전쟁 이후 신냉전의 국제질서

2022년 2월 24일, 러시아의 불법적인 특별군사작전으로 촉발된 러시아-우크라이

4) 본 연구에서는 체계적인 환경분석을 위해 2가지 분석틀을 적용하였다. PEST Framework는 거시적 차원에서 정치·정책적 환경, 사회·안보 환경, 경제적 환경, 기술적 환경을 분석하여 조직이 직면한 대외환경의 기회·위협요인을 식별하기 위한 방법론이다. 또한 SPRO Framework는 미시적 차원에서 조직의 전략과 운영체계, 자원과 인프라를 분석하여 내부역량의 강·약점을 도출하는 분석틀이다.

나 전쟁이 재래식 소모전 양상으로 전개되면서 최근에는 장기전(Protracted war)으로 전환되고 있다. 미국을 중심으로 한 서방진영의 대규모 군사지원에 힘입어 2023년 5월말 이후 우크라이나군이 대대적인 반격작전을 전개하고 있다. 하지만 러시아군이 요새화된 참호와 지뢰지대, 포병진지, 대전차 방어지대 등으로 구성된 3중 방어선을 구축하여 저항하고 있기 때문에 반격작전은 기대했던 성과를 달성하지 못하고 있다. 2023년 6월에는 프리고진(Yevgeny V. Prigozhin)이 이끄는 민간 군사 기업(Private Military Company, 이하 PMC) 바그너 그룹(Wagner Group)의 쿠데타 시도가 실패로 끝났다. 러시아가 전열을 재정비하고 있는 가운데 미국이 포병탄약의 부족소요를 메우기 위해 대량살상무기인 집속탄(Cluster Bomb)⁵⁾을 지원하면서 확전 가능성은 더욱 커진 상황이다.

2023년 7월, 리투아니아에서 개최된 북대서양조약기구(North Atlantic Treaty Organization, 이하 NATO) 정상회의에서는 인도-태평양 파트너국가(AP4)인 호주, 뉴질랜드, 한국, 일본 정상들이 참석한 가운데 우크라이나에 대한 전방위적인 지원 확대방안에 합의했다. 특히 이번 NATO 정상회의에서는 러시아의 군사도발에 효과적으로 대응하기 위해 냉전 이후 가장 포괄적인 지역방위 계획(Regional Plan)을 논의하였다. 러시아의 군사위협이 고조되는 상황에서 NATO 회원국들은 유럽에서 분쟁이 발생 시 30일 이내에 약 30만 명 규모의 신속대응군을 동부전선에 배치하는 내용의 새로운 집단방위계획을 채택하였다(NATO, 2023). 이는 2022년 신전략개념에서 위협으로 명시한 러시아와 중국을 겨냥한 조치이다. NATO는 지역방위 계획의 실효성을 높이기 위해 핵심 무기체계에 대해 공동 생산·조달 시스템을 가속화하고, 동맹국의 상호운용성을 강화하기 위한 방위생산행동계획(Defence Production Action Plan)을 채택했다. 2023년 10월, 튀르키예(Türkiye) 정부가 스웨덴의 NATO 가입 비준 동의안을 의회에 제출한 상황에서 새로운 집단방위계획이 가시화될 경우

5) 이장희는 집속탄(일명 확산탄)의 개념을 다음과 같이 정의했다. “한 개의 대형폭탄에 수 백 개의 자폭탄(子爆彈)을 분리·폭발시켜 축구장 2~3개의 넓이 안에 있는 인명과 차량 등에 치명적인 타격을 입힌다. 집속탄의 불발률은 40% 수준이며 전투 이후에도 대인지뢰처럼 민간인에게 피해를 입힐 수 있다. 집속탄은 무차별성·비인도성으로 인해 국제인도법상으로 금지된 탄약이다”(이장희, 2011, pp. 1-20).

러시아의 국제적 고립이 더욱 심화할 수 있으며, 이는 우크라이나 전쟁의 확산을 포함하여 유럽에서의 새로운 지역분쟁으로 이어질 수 있다는 점에서 귀추(歸趨)가 주목된다.

Foreign Policy는 러시아-우크라이나 전쟁의 교훈을 동맹강화, 국방개혁, 기술부문 등 12개 분야로 제시하였다(David Petraeus et. al., 2023, p. 38-54).⁶⁾ 주요내용을 살펴보면, 주변국의 무력도발과 군사적 충돌을 억제하기 위해 동맹·파트너국가와의 협력, 신뢰할 수 있는 제재 연합의 가동으로 전쟁을 억제해야 한다는 것이다. 또한 전장의 흐름을 바꾸는 것은 결국 무기체계이며, 이를 위해 기술적 우위를 달성해야 한다는 점도 중요한 교훈으로 제시되었다. 특히 중국·러시아의 A2/AD 전략에 효과적으로 대응하는 것이 중요하며, 이를 위해서는 강력한 국방개혁과 방위산업 기반 개선, 장기전 수행에 대비한 군수물자 비축이 필요하다고 강조했다.

러시아-우크라이나 전쟁 이후의 국제질서는 진영 간 네트워크를 중심으로 결속하고 대립하는 신냉전의 기조가 더욱 구조화할 것으로 전망된다. 국가 및 진영 간 경쟁영역은 이미 군사분야를 넘어 경제·외교·기술 등을 포괄하는 복합경쟁의 시대로 접어들었다. 글로벌 안보환경은 탈세계화의 흐름 속에서식량·에너지 위기, 경제 침체 등을 야기하고, 그 결과 국제질서의 불안정성과 불확실성이 더욱 커질 것으로 전망된다. 러시아의 특별군사작전은 국제법과 정치적 명분, 수단·방법의 측면에서 정당성을 확보하지 못한 전쟁이었다(Andrew Heywood, 2017, pp. 266-267).⁷⁾ 러시아의 잔혹한 전쟁범죄는 국제사회의 여론을 악화시켰고, 결과적으로 우크라이나의 항전과 서방진영의 정치적 통합, 대규모 군사지원을 이끌어냈다. 러시아-우크라이

6) *Foreign Policy*에서 제시한 러시아-우크라이나 전쟁의 교훈 12개 분야는 다음과 같다. “동맹(Alliances), 경제(Economy), 조약(Treaties), 전략(Strategy), 국방개혁(Reforms), 정보전(Info War), 무기부문(Arms Sector), 하이브리드 작전(Hybrid Operations), 사이버 방어(Cyberdefense), 기술(Technology), 교리(Doctrine), 억지(Deterrence)”이다.

7) Andrew Heywood가 제시한 정당한 전쟁(Just war)의 2가지 원칙은 다음과 같다. “첫째, *Jus ad bellum*은 전쟁을 시작하는 정당한 의지에 관한 원칙으로 ① 최후의 수단, ② 정당한 이유, ③ 정통성 있는 권위, ④ 정의로운 의도, ⑤ 성공에 대한 합리적 전망, ⑥ 공격에 대한 대응의 비례성을 준수해야 한다. 둘째, *Jus in bello*는 정당한 방식에 의한 전쟁수행 원칙으로 ① 군사적 목표로 한정된 무력사용(민간인과 비전투원 구별), ② 군사력 사용의 비례성 준수, ③ 전쟁포로와 부상병에 대한 무력사용을 금지해야 한다”는 요건을 제시하고 있다.

나 전쟁은 글로벌 기업들의 기술적 지원이 잇따르면서 물리·비물리적, 군사·비군사적 영역의 구분이 사라진 현대전의 특징적 변화를 보여주고 있다. 특히 자유민주주의 對 권위주의 진영을 중심으로 대리전 양상이 고착화되면서 신냉전의 국제질서는 상당기간 지속될 것으로 예상된다.

2. 동북아 군비경쟁의 심화

2019년 2월, 제2차 북·미 정상회담의 실패(No deal in Hanoi) 이후 북한은 美 바이든 행정부와 외교적 거리를 유지하며 핵무기와 투발수단의 고도화에 집중해 왔다. 2022년 2월 24일, 러시아-우크라이나 전쟁 발발 이후 미국과 서방진영이 단일 대오(單一隊伍)를 형성하여 우크라이나를 군사적으로 지원하며 정치적으로 결속하자, 북한은 중국·러시아와 전략적 협력을 강화하고 있다. 북한은 대미관계가 교착상태에 봉착하고 비핵화에 대한 국제사회의 동력이 약화된 틈을 이용해 핵·미사일 능력을 더욱 고도화했다. 2022년 4월, 북한은 조선인민군 창설 90주년 기념식에서 ‘핵 선제 공격(First use)’ 가능성을 대외적으로 선포하며, 이른바 ‘핵 독트린’을 발표했다. 또한 2022년 9월에는 ‘핵무력 법제화’를 통해 북한 스스로 핵무기 사용원칙을 확립했다.⁸⁾ 특히 2022년 12월, 조선노동당 중앙위원회 제8기 제6차 전원회의에서 북한은 남한을 ‘명백한 적(敵)’으로 규정하였고, ‘전술핵 다량 생산과 핵탄두 보유량의 기하급수적 증대’를 기본 중심방향으로 하는 ‘2023년 핵무력·국방발전의 변혁적 전략’을 천명했다(통일연구원, 2023, pp. 1-9). 2023년 9월에는 핵무력 정책을 헌법에 명시했다.

최근 한·미동맹 70주년을 맞이하여 미국의 확장억제 공약이 강화되고 있다. 이러한 전환기적 안보상황 속에서 북한은 정찰위성 시험발사와 무인기 도발, 고체연료를 적용한 대륙간탄도미사일(화성-18형) 시험발사 등 무력도발을 통해 한반도에서 안보불안을 고조시키고 있다. 북한은 최근까지 핵무기를 소형화·경량화하였고, 투

8) ‘9.8 핵법제화’는 핵무기 사용의 명분과 정당성을 확보하기 위한 것으로, 북한은 ICBM 등 다양한 투발수단을 확보하여 핵무력을 강화하겠다는 전략적 목표를 과시했다.

발수단을 한층 다양화함과 동시에 2차 공격능력⁹⁾을 확보함으로써 한반도 작전환경을 근본적으로 변화시켰다고 평가할 수 있다.

다음으로 한반도의 핵심 주변국가인 중국, 일본을 중심으로 심화하고 있는 군비 경쟁과 잠재적 군사위협을 간략히 살펴보겠다. 2022년 美 국방부는 ‘중국의 군사·안보 분야 발전 평가보고서’를 발표하여 중국 공산당이 지역패권을 강화하기 위해 향후 인민해방군을 보다 전략적인 방식으로 활용할 수 있다는 전망을 제시했다(U.S. Department of Defense, 2022).¹⁰⁾ 이 보고서는 최근 중국의 인민해방군이 인도-태평양 지역에서 보다 강압적이고 공격적인 행동을 취하고 있다는 점을 주요 근거로 제시했다. 또한 중국이 핵·우주 능력을 기반으로 ‘전략적 억지력’ 강화를 추구하고 있으며, 핵무기의 현대화와 양적 확장을 추진해 나갈 것으로 평가했다. 특히 美 국방부는 양안갈등과 관련하여 중국이 향후 대만에 대한 정치적·경제적·외교적 수단, 군사적 압박을 통해 무력통일을 추구할 것으로 전망했다.

또한 기시다(岸田文雄) 내각의 출범 이후 본격화하고 있는 일본의 재무장 추진동향을 간략히 살펴보겠다. 2022년 12월 16일, 일본 정부는 3대 안보문서인 ‘① 국가 안전보장전략(国家安全保障戦略), ② 국가방위전략(国家防衛戦略), ③ 방위력 정비 계획(防衛力整備計画)’을 개정하여 ‘적 기지 공격 능력’, 이른바 ‘반격능력’의 보유 방침을 명시했다(U.S. Congressional Research Service, 2019, p. 43).¹¹⁾ 전후 일본사회에서 지속적으로 논의가되어 온 반격능력은 일본 자위대가 적대국가, 적대세력의 미사일 발사기지 등을 선제적으로 타격할 수 있는 능력을 의미한다.¹²⁾

9) 고봉준은 미사일 방어체제와 연계된 핵공격 능력을 다음과 같이 정의하였다. “선제핵공격(First strike) 능력은 타국을 전략 핵무기로 공격·타격하여 타국의 보복공격을 자국이 감내할 수 있는 수준으로 제한하는 능력이며, 보복핵공격(Second strike)은 적의 선제핵공격 이후 적에게 치명적인 타격을 가할 수 있는 능력이다”(고봉준, 2007, p. 198).

10) 美 국방부는 국방수권법(National Defense Authorization Act)에 근거하여 2002년 이후 중국의 군사력 및 안보분야 발전 현황에 관한 연례보고서를 의회에 제출하고 있다.

11) 일본이 2019~2023 회계연도 중기 방위계획에서 제시한 반격능력 핵심전력은 합동타격미사일(Joint Strike Missile), 장거리 합동 공대지 미사일(Extended-range Joint Air-to-Surface Standoff Missiles), 장거리 대함 미사일(Long-Range Anti-Ship Missiles), 극초음속 순항미사일(Hypersonic cruise missiles), 사이버 대응능력 등이다.

12) 반격능력은 ‘필요 최소한도의 자위적 조치’로서, 적의 사정권 밖에서 공격할 수 있는 스탠드 오프 미사일(Stand-off missile)을 활용하는 자위대의 방위능력을 의미한다. ‘반격능력’은 사실상 북한과

일본의 반격능력 보유 문제는 2022년 11월 G20 정상회의 시 개최된 바 있는 한·미·일 정상회담에서 미국과의 합의에 따른 후속조치로 탄력을 받게 되었다. 적 미사일 기지에 대한 반격능력의 확보는 일본이 전수방위 원칙을 허물고 전쟁을 수행할 수 있는 보통국가로 거듭난다는 것을 의미한다. 최근 일본이 개정한 국가안 정보장전략서는 중국, 러시아, 북한을 일본의 핵심적인 도전국가로 명시했다. 특히 중국을 ‘전례없는 최대의 전략적 도전(これまでにない最大の戦略的な挑戦)’이라고 규정했다(NHK, 2022). 기시다 내각은 자위대의 반격능력을 확보하기 위해 향후 5년간 GDP 대비 2% 수준으로 국방비를 인상하고, 토마호크 순항미사일(Tomahawk Land Attack missile) 등 미국의 첨단 무기체계를 도입함과 동시에 ‘12식 지대함 유도탄’의 사거리 연장, 극초음속미사일 개발 등 군비증강을 추진할 계획이다(이강경, 2023a, p. 101). 일본의 재무장과 반격능력 보유는 동북아 군비경쟁을 부추기고 안보딜레마를 심화시키는 안보리스크가 될 것으로 전망된다.

3. 한반도 작전환경 평가

최근 한반도 작전환경은 신냉전의 국제질서가 심화하는 가운데 북한의 핵·미사일 위협 현실화, 양안갈등 고조에 따른 분쟁 연루가능성, 미국의 동맹정책 강화, 미래전 양상 변화 등으로 불확실성이 증가하고 있다. 먼저 북한의 현실화된 핵·미사일 위협에 실효적으로 대응하기 위해서는 한국형 3축체계를 보다 정밀하게 보완하고, 이를 미국의 확장억제 정책과 효과적으로 연계할 필요성이 있다. 최근에 보다 창의적인 방식으로 군사위협 수준을 높이고 있는 북한의 군사적 모험주의를 극복하기 위해 韓 육군은 합동군 차원의 위기조치계획을 구체화하고, 지상작전 수행 시 육군의 임무와 역할을 최적화하는 등 한반도 작전환경 변화에 적합한 작전수행 개념을 보완·발전시킬 필요성이 있다.

또한 중국 공산당 제20차 당대회 보고에서 재차 강조된 바와 같이 대만에 대한 중국의 무력침공이 현실화할 경우, 북한은 중국과의 전략적 협력 차원에서 대만에

중국, 러시아 등 적대국가의 군사기지를 미사일로 직접 타격하는 선제공격 개념을 일컫는다.

대한 미국의 군사개입을 방해하고, 이른바 ‘다층적 교착상황(Layered stand-off)’을 조성하기 위해 대남 군사도발을 감행할 가능성이 높다. 주한미군이 대만해협에서의 무력충돌에 개입하는 우발상황이 발생할 경우 한국군은 동맹의 일원으로서 美 군사 작전에 연루될 가능성이 있기 때문에 韓 육군은 이에 대해 효과적인 대응계획을 마련할 필요가 있다(美 자유아시아방송, 2022).¹³⁾

다음으로 2021년 미군의 아프가니스탄 철군 이후, 美 바이든 행정부의 대외정책 기조는 해외주둔 미군의 재배치(GPR), 동맹정책 등에서 뚜렷한 변화를 보여주고 있다. 미국은 더 이상 이라크, 아프가니스탄 전쟁과 같은 소모적인 분쟁에 개입하지 않을 것이며, 동맹과의 연대를 통해 군사적 대응을 강화해 나갈 것으로 전망된다. 향후 미국은 동맹에 대한 확장억제 실효성을 보장하는 한편, 동맹 및 파트너국가들과의 연합작전 태세를 보다 강화함으로써 ‘통합억제(Integrated deterrence)’¹⁴⁾를 추진할 것이다. 따라서 韓 육군은 상호운용성 강화를 중심으로 한·미 연합작전 수행능력을 발전시켜야 한다. 美 육군은 2022년 9월 23일, 하와이에 세 번째 다영역 특수임무부대(Multi-Domain Task Force, 이하 MDTF)를 창설했으며, 북한의 고도화된 핵·미사일 위협에 대응하기 위해 같은 해 12월, 주한미군에 우주군(USSF)을 창설하는 등 다영역작전 교리의 실전운용을 강화하고 있다(Air & Space Forces Magazine, 2022).¹⁵⁾ 따라서 유사시 한·미 연합작전을 수행해야 하는 韓 육군도 다영역작전을 수행할 수 있는 한국형 특수임무부대(K-MDTF)를 편성하여 전투실현을 실시하고 작전운용성을 검증할 필요성이 있다.

13) 에이브럼스(Robert B. Abrams) 前 주한미군 사령관은 자유아시아방송과의 인터뷰에서 중국이 대만을 침공할 경우 주한미군이 투입될 가능성이 있다고 의견을 제시했다. 그는 중국의 대만 침공 시 전력운용 계획은 전적으로 미국이 결정할 문제이며, 주한미군 병력의 일부가 대만사태에 투입되더라도 한·미동맹은 북한에 대한 억제를 유지할 수 있는 다양한 옵션을 보유하고 있다고 밝혔다. 또한 美 RAND 연구소의 베넷(Bruce W. Bennett) 선임연구원은 중국이 대만을 침공 시 주한미군 소속 공군의 투입이 가능할 것이라는 의견을 제시했다.

14) 통합억제는 핵억제력과 미사일 방어 등 거부적·보복적 억제 능력을 통합하여, 전방위 안보위협에 효과적으로 대응해 나간다는 개념이다(강석률, 2022, pp. 1-4).

15) 2022년 12월 14일, 美 인도태평양사령부(USINDOPACOM) 예하부대인 주한미군에 구성군사령부로 창설된 우주군(United States Space Forces Korea, 이하 USSFK)은 우주작전 기획, 지휘통제, 역내 미사일 조기경보와 위성통신 지원 등의 기능을 수행하며, 외기권으로 비행하는 탄도미사일을 탐지·타격할 수 있는 능력을 갖췄다.

현재 장기적인 대리전(Proxy war)·소모전(Attrition warfare) 양상으로 전개되고 있는 러시아-우크라이나 전쟁의 특징을 고려했을 때, 한반도에서의 분쟁양상도 재래식 전쟁 기반 하에서 첨단 드론과 고성능 포병·미사일 무기체계, AI를 중심으로 한 알고리즘 전쟁(Algorithmic Warfare)이 전개될 것으로 예상된다. 특히 한반도 작전환경을 고려 시 장기 소모전 양상이 재현될 가능성이 매우 높다. 따라서 개전 초기 전장의 주도권을 선점하기 위해서 韓 육군은 게임체인저급 첨단 무기체계를 전력화하여 실전 운용능력을 배양해야 한다. 또한 韓 육군은 합동군의 일원으로서 다영역에서의 교차영역시너지 효과를 극대화하기 위해 하이브리드전 수행능력을 강화할 필요성이 있다. 특히 장기 소모전에 효과적으로 대응해 나가기 위해서는 방위산업 역량 강화와 연계하여 안정적인 탄약지속일수를 확보하는 등 작전지속능력을 유지할 필요가 있다.

Ⅲ. 美 육군의 군사혁신 추진동향 및 시사점

1. 다영역작전(Multi-Domain Operations) 교리 발전

2018년 트럼프 행정부 시기에 중국·러시아와의 전략경쟁을 핵심위협으로 규정한 국방전략서(NDS)가 발표된 이후, 美 합참은 중·러와의 대규모 전투작전에 대비하기 위한 합동전투수행개념으로 합동전영역작전(Joint All-Domain Operations, 이하 JADO)을 채택했다. 미군은 첨단 무기체계를 중심으로 A2/AD 능력을 고도화한 중국, 러시아와의 경쟁에서 필연적으로 발생할 수 있는 교착상황을 극복하기 위해 새로운 합동전투수행개념으로 JADO를 발전시키고 있다(최우선, 2021, p. 9).¹⁶⁾

16) 최우선은 합동전영역작전(JADO)이 지향하는 다영역 통합작전의 시너지 효과를 다음과 같이 3가지 측면에서 제시하였다. “① JADO는 신속하고 정확한 통합화력의 집중을 통한 공격력의 우세를 추구한다. ② JADO는 한 영역에서의 돌파를 활용해 다른 영역들에서의 우위를 강화하는 통합작전의 시너지 효과를 강조한다. ③ JADO는 전영역을 통합하고 신속한 기동작전을 통해 적의 표적선정(Targeting)을 혼란에 빠뜨리며 복수의 예측하기 힘든 공격을 통해 적을 복잡한 딜레마에 빠지게 만드는 효과를 기대한다.”

다층적 교착상태(Layered stand-off)는 미군의 기동과 작전수행을 방해하는 적대세력의 모든 활동을 의미한다. 미군은 미래 작전환경에서 전장 데이터에 대한 접근이 중요하다는 인식하에 지휘관이 전영역에서 신속히 전투기능을 통합하고, 동시적·순차적 작전수행을 보장하기 위해 JADO를 적용하고 있다.

합동전영역작전은 전영역에서 치명적인 통합화력을 운용하고 전력의 분산을 통해 생존성을 보장하는 전투수행개념이다. 전장의 핵심요소인 감시·타격체계(Sensor and shooter)의 실시간 연동을 위해서는 자동화된 지휘통제가 필수적이며, 이를 위해 美 국방부는 공군과 우주군 주도로 합동전영역지휘통제체계(Joint All-Domain Command and Control, 이하 JADC2)를 발전시키고 있다. 미군은 각 군별 독립적으로 운영해 온 지휘통제 아키텍처로는 국방전략을 효과적으로 뒷받침하기 어렵다는 문제의식하에 합동군의 센서를 단일 네트워크로 연결하기 위해 JADC2를 도입했다. JADC2는 정보·감시·정찰(Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance) 데이터의 공유, 실시간 네트워크 전송을 통해 신속한 의사결정을 지원하는 시스템이다. 즉, AI 알고리즘을 통해 데이터를 처리하고 목표를 식별 후 최적의 타격체계를 추천하는 방식으로 작전실시간 최선의 의사결정을 지원하는 개념이다. 美 국방부는 미래전의 속도와 복잡성, 치명성을 고려했을 때 기존 지휘통제(C2) 체계로는 효과적인 합동작전 수행이 제한된다는 판단하에 별도의 합동교차기능팀(Joint Cross-Functional Team)을 운영하여 JADC2에 대한 탐색적인 접근을 강화하고 있다. 또한 각 군별 임무·역할과 연계하여 JADC2를 발전시키기 위해 다각적인 노력 및 전투실험을 추진하고 있으며, 두 차례에 걸쳐 JADC2 전투실험을 실시한 바 있다(U.S. Congressional Research Service, 2020, p. 2).¹⁷⁾ 작전적·전술적

17) 美 공군은 JADC2를 구현하기 위해 전영역에 걸쳐 데이터 공유, 정보 전송이 가능한 전투관리시스템(Advanced Battle Management System, 이하 ABMS)을 개발하여 COVID-19 대응 간에 활용하였고, 2020 회계연도에 육군, 해군과 세 차례에 걸쳐 시연했다. 美 육군은 미래사령부(AFC)를 중심으로 2020년 9월 Project Convergence를 개최하여 비전통적인 방식으로 표적정보를 전송하는 전투실험을 진행했다. 美 해군은 전투체계를 JADC2에 통합하고 새로운 함대 아키텍처를 개발하기 위해 Project Overmatch를 추진하고 있다. 특히 美 국방부는 JADC2의 작전운용성을 검증하기 위해 두 차례에 걸쳐 전투실험을 실시했다. 2019년 12월 1차 전투실험은 모의 순항미사일 위협을 상정하여 해·공군의 항공기, 구축함, 이동식 포병시스템 등을 중심으로 ABMS의 운영체계를 검증했다. 2020년 7월 2차 전투실험은 러시아의 가상 위협을 상정하여 해·공군, 특수작전부대, 8개

관점에서 JADC2는 적의 능력에 비해 지휘관의 결심주기를 신속하게 보장하고 정보의 가용성을 최적화하기 위한 전략적 접근법이다.

美 육군은 냉전시대 이후 변화된 안보환경에 효과적으로 대응하기 위해 다양한 전투수행개념을 발전시켜 왔다. 탈냉전 이후 9·11테러를 기점으로 아프가니스탄, 이라크에서 약 20년 동안 대분란전(Counter-insurgency)을 치르며 美 육군은 지속적인 군사혁신을 단행하였고 군 구조와 전투수행방법을 획기적으로 발전시켰다. 하지만 중국, 러시아가 강대국 패권을 추구하며 대규모 군사작전이 불가피해진 상황에서 美 합동군은 새로운 합동전투수행개념인 합동전영역작전을 추진하게 되었고, 이를 구현하기 위해 美 육군은 다영역작전 교리를 발전시키고 있다. 향후 강대국간 치열한 경쟁이 불가피해진 전략환경에서 중국과 러시아는 정치적·군사적·경제적 영역에서 계층화된 교착상태, 다시말해 대결적 상황을 조성하고, 미국과 동맹을 분열시키고자 할 것이다. 美 육군은 이러한 적대세력의 전략적 목표를 억제하고 경쟁에서 승리하기 위해 모든 전쟁영역을 신속하게 통합하는 다영역작전을 추진하고 있다.

美 육군은 중국과 러시아 등 강력하고 도전적인 위협국가들과의 경쟁에서 다영역작전의 실효성을 보장하기 위해 현대화 전략을 추진하고 있다(이강경, 2023b, pp. 111-113). 또한 다수의 MDTF를 창설하여 실전적 수준에서 운영하고 있으며, 이를 통해 다영역작전 교리를 발전시키고 있다. 다영역작전의 핵심조직인 MDTF는 전자·정보전, 우주·사이버전과 같은 장거리 정밀효과(Long-range precision effects)를 장거리 정밀화력(Long-range precision fires, 이하 LRPF) 체계와 동기화하는 전역 수준의 다영역 기동부대이다. MDTF는 단일 지휘관의 통제하에 작전부대의 생존성을 높이기 위해 분산작전을 수행하며, 적의 A2/AD에 대한 효과적인 대응옵션을 제공한다. 또한 MDTF는 적이 고성능 미사일과 드론, 표적시스템 등 첨단 무기체계를 운용하는 상황에서 아군의 생존성을 보장하기 위해 대공방어 기능을 제공한다. 현재 美 육군은 2028년까지 다영역작전을 수행할 수 있는 전담부대를 설계하기

NATO 회원국이 참여하는 훈련을 실시했다.

위해 지역별로 MDTF를 창설하여 운영하고 있다. 2022년 9월에는 세 번째 MDTF를 하와이 셰프터 기지(Fort Shafter)에 창설하여 운영 중이며, 2023년까지 완전작전 운용능력(Full Operational Capabilities)을 구비할 계획이다. 최근 美 MDTF의 연합 훈련 현황을 간략히 살펴보면, 첫 번째 MDTF는 2022년 5~10월까지 실시된 인도-태평양 훈련에서 16개 셀을 편성하여 실전적 훈련을 지원했다. 또한 2022년 림팩훈련(RIM of the Pacific) 시 MDTF는 우주자산을 활용하여 위성을 차단하고 전자전을 통해 적의 통신망을 교란했으며, 적 함정에 대한 장거리 정밀공격능력 등을 모의 시험했다(U.S. Congressional Research Service, 2023, p. 2).

2. 현대화전략(Army Modernization Strategy) 추진현황

제2차 세계대전 이후 美 육군은 작전환경 및 미래전 양상의 변화에 효과적으로 대응하기 위해 다음과 같이 3가지 질문을 제기했다. 즉, ‘① 어떻게 싸울 것인가?, ② 무엇을 가지고 싸울 것인가?, ③ 합동군을 지원하기 위해 육군을 어떻게 조직할 것인가?’에 대한 해답을 끊임없이 고민해 왔다. 최근에는 글로벌 안보환경의 변화와 강대국간 경쟁이라는 전략적 도전을 극복하기 위해 美 육군은 2019년 현대화 전략(Army Modernization Strategy)을 제시했다. 2035년까지 정예화된 전투원과 최첨단 무기체계를 갖춘 효과적인 군대로 거듭나기 위해 美 육군은 현대화 전략을 추진하고 있으며, 이를 위해 육군의 전투발전·정책요소(DOTMLPF-p)를 美 합동군, 동맹 및 파트너와 통합해 나갈 계획이다. 최근 美 육군이 다영역작전 교리발전과 연계하여 추진하고 있는 현대화 전략을 전투수행 방법·수단·조직 측면에서 정리하면 다음과 같다(U.S. Department of the Army, 2021).

첫째, 싸우는 방법의 현대화는 美 육군이 2022년 10월 『FM 3-0 Operations』 개정을 통해 개념(Concept)에서 교리(Doctrine)로 통합하여 발전시키고 있는 다영역작전에 초점을 두고 있다. 주요 추진과제는 ‘지역별 정렬된 준비 및 현대화 모델(ReARMM)’¹⁸⁾ 추진, 다영역작전 수행에 최적화된 부대를 설계하기 위한 전투실험,

18) 지역별 정렬된 준비 및 현대화 모델(Regionally Aligned Readiness and Modernization Model,

위게임 분석 등이다. 美 육군은 유럽, 인도-태평양 전역에서 MDTF를 운용하여 주기적인 전투실험, 작전능력 평가, 위게임 등을 통해 다영역작전부대의 조직을 최적화해 나갈 계획이다. 특히 美 육군은 효과적인 전력투사, 지리적 유연성의 극대화, 동맹·파트너를 지원하기 위한 작전시간 단축 등 전략적 목표를 달성할 수 있도록 네트워크 현대화에 전념하고 있다.

둘째, 전투수단의 현대화는 美 육군미래사령부(Army Futures Command)의 교차기능팀(Cross-Functional Team)이 주도하고 있는 6대 현대화 우선순위와 2개의 공통지원능력(Crosscutting supporting capabilities)에 초점을 두고 있다. 싸우는 수단의 혁신과 연계된 현대화 우선순위는 美 육군이 다영역작전 수행 시 소요되는 첨단 무기체계를 개발하는 것으로 장거리정밀화력, 차세대 전투차량, 미래 수직리프트 플랫폼·기술, 네트워크, 대공·방어, 전투원의 치명성 향상이다. 또한 2개 분야의 공통지원능력은 위치·항법·시각(Positioning, Navigation, Timing) 관련 첨단기술과 합성훈련환경(Synthetic Training Environment)을 개발하여 실전적으로 활용하는 것이다. 특히 美 육군미래사령부는 최근에 주목받는 클라우드 컴퓨팅 기술을 중심으로 인프라의 디지털 전환, 네트워크 환경개선, 정보·감시·정찰(ISR) 기능의 현대화도 중점적으로 추진하고 있다.

셋째, 싸우는 조직의 현대화는 다영역작전의 주체인 전투원의 역량을 향상시키고, 동맹 및 파트너와의 기술적·절차적 상호운용성 강화에 초점을 두고 있다. 美 육군은 2019년에 발표된 인력전략(Army People Strategy)을 토대로 차세대 리더와 전투원의 창의적·시스템적 사고를 향상시키기 위해서 리더십 및 교육훈련 프로그램을 중점적으로 개발해 나갈 계획이다(U.S. Department of the Army, 2019).

다음으로 美 육군미래사령부 주도로 추진 중인 Project Convergence에 대해 간략히 살펴보겠다. 美 육군이 동맹·파트너국가들과 연례적으로 개최하고 있는 Project Convergence는 현대화 우선순위, 합동군의 통합운용을 중심으로 발전시키고 있는 전장학습캠페인이다. 美 육군을 합동군에 보다 효과적으로 통합하기 위해 도입된

ReARMM)은 美 육군이 작전템포의 균형을 개선하기 위해 2021년 10월에 도입했으며, 현역부대의 경우 8개월 간 현대화, 교육훈련을 거쳐 임무수행 능력을 갖추도록 설계된 준비태세 모델이다.

Project Convergence는 작전속도와 범위, 의사결정의 지배력을 실험하는 합동전력으로 다음과 같이 5가지 핵심요소로 구성된다(Brittany Lloyd et. al., 2022). ① 적절한 인력의 확보, ② 8개 교차기능팀과 현대화 노력의 연계, ③ 적의 급속한 위협에 대응할 수 있는 지휘통제 시스템 확보, ④ AI를 활용한 정보분석·네트워크 전송, ⑤ 가장 열악한 지형에서 전투능력을 시험하는 것이다. Project Convergence에서 강조하고 있는 의사결정 지배력(Decision Dominance)은 기술적 융합을 통해 보다 신속한 의사결정을 지원하는 능력으로 美 육군과 적대세력을 차별화하는 요소이다. 또한 Project Convergence는 인공지능/자율체계(Artificial Intelligence/Autonomous System, 이하 AI/AS) 등을 통합하여 전장인식 능력을 제고하고, 감시·정밀타격체계의 연계성을 강화하여 의사결정 시간을 최소화하기 위해 도입된 전투 실험이다. 美 육군미래사령부는 육·해·공군·해병대의 감시자산과 무기체계를 연결하여 단일 네트워크로 통합하는 JADC2를 구현하기 위해 매년 Project Convergence를 실시하고 있다. 美 육군은 이를 통해 새로운 군사기술과 혁신적인 전투수행개념을 융합하는 능력을 확인·검증하고 있다. 美 육군은 Project Convergence를 통해 JADC2의 구현방안을 모색함과 동시에 전략경쟁에서 실전적인 억제능력을 강화해 나가고 있다.

2022년 10월~11월 美 California주 Camp Pendleton과 Fort Irwin에서 실시된 Project Convergence 2022(이하 PC 22)는 영국·호주군 등 동맹국 파트너, 타군과의 상호운용성 강화에 초점을 두고 실시되었다. PC 22에서는 통합 공중·미사일 방어 능력을 개선하고 무인화 플랫폼들을 시험했으며, A2/AD 극복 능력을 탐색하는데 중점을 두고 전투실험이 진행되었다(Aerotech News, 2022). Camp Pendleton에서 실시된 1단계 전투실험에서는 약 3,000명의 전문인력이 참여하여 일본, 필리핀, 호주, 하와이에 주둔한 부대들과 함께 인도-태평양 전역의 해양환경 하에서 통합화력운용을 중점적으로 검증했다. Fort Irwin에서 실시된 2단계 전투실험은 약 4,000명의 인력을 투입하여 연합작전부대를 확대 편성한 후 정밀 감시·타격체계의 연계성을 중점적으로 검증했다. 美 육군은 PC 22 전투실험을 통해 동맹군과의 연대·협력 및 상호운용성을 증진할 수 있는 실전능력을 평가했다.

3. 다국적군 상호운용성 강화 동향

美 육군은 상호운용성의 개념을 “전술적·작전적·전략적 목표를 달성하기 위해 일관성있고 효과적이며 효율적으로 함께 할 수 있는 능력”으로 정의하고 있다(U.S. Department of the Army, 2022). 또한 美 육군은 치명성을 구비한 군대로 변화하는데 필요한 7가지 요구사항의 핵심요소로 ‘상호운용성 증진을 위한 동맹국·협력국과의 지상력 네트워크 지속 강화’를 제시하였다. 美 육군은 경쟁, 위기, 무력분쟁이라는 ‘경쟁의 연속체(competition continuum)’ 개념하에서 지속적인 이익의 공고화(Consolidating gains)를 통해 작전성과를 확대해야 하며, 이를 위해서는 다국적 상호운용성(multinational interoperability) 강화가 필요하다는 점을 강조하고 있다. 특히 美 육군은 합동군의 일원으로 운용되기 때문에 이른바 ‘통합행동(Unified action)’을 중시한다. 즉, 동맹 및 파트너국가들과의 다국적작전(Multinational operations)을 수행하기 위해 기술적·절차적 상호운용성 문제(Technical and procedural interoperability challenges)의 극복 필요성을 강조한다.

현재 美 육군은 NATO와의 군사협력, 미국·영국·캐나다·호주·뉴질랜드의 5개국 육군프로그램(American, British, Canadian, Australian, and New Zealand Armies' Program, 이하 ABCANZ)¹⁹⁾을 중심으로 상호운용성 강화 노력을 지속하고 있다(U.S. Army Official Website, 2010). 美 육군은 NATO와 다양한 표준화위원회를 운영하고 있으며, ABCANZ Armies' Program을 통해 상호운용성 격차를 완화하기 위한 인적·절차적·기술적 솔루션을 개발하고 있다. 최근 한미동맹이 ‘글로벌 포괄적 전략동맹’으로 강화된 시점에 한·미 연합작전태세를 확립하기 위해 韓 육군도 미군과 상호운용성을 발전시키기 위해 실질적인 협력을 강화해 나갈 필요가 있다.

19) 미국·영국·캐나다·호주·뉴질랜드의 5개국 육군프로그램(ABCANZ Armies' Program)은 현행 군사작전과 미래전에 대비하기 위해 美 육군이 가장 가까운 동맹국들과 협력을 증진해나가기 위한 최고의 상호운용성 포럼이다.

Ⅳ. 국방혁신 4.0 실효성 보장을 위한 육군의 대응전략

1. 국내·외 환경분석(PEST-SPRO 분석)

최근 전쟁의 양상과 패러다임이 변화하는 상황 속에서 현존 군사위협과 미래전에 효과적으로 대비하고 韓 육군의 전투수행개념 발전방향을 정립하기 위해서는 체계적인 환경분석이 필요하다. 따라서 본 연구에서는 육군이 직면한 거시적 대외환경을 분석하기 위해 PEST Framework을 활용하였고, 육군의 내부역량을 검토하기 위해 SPRO Framework를 적용하였다. 이를 통해 육군이 직면한 위기·기회요인과 강·약점을 식별하였고, SWOT 분석을 통해 복합적인 도전요인을 극복하기 위한 대응전략을 수립하였다. PEST Framework는 거시적 환경요인을 분석하는 도구이며, 정책환경(Political environment), 경제환경(Economic environment), 사회·안보환경(Socio-security environment), 기술환경(Technological environment)을 분석하여 위기·기회요인을 식별한다. PEST Framework는 특수한 외부환경이 조직 역량에 영향을 미칠 수 있다는 가정에 기반하기 때문에 국방혁신 4.0 구현을 위한 육군의 대응전략을 도출하고자 하는 본 연구의 목적에 부합한 연구방법이다(David Ward, 2005, p. 11). 다음으로 SPRO Framework는 내부역량을 진단하기 위해 조직의 전략(Strategic), 운영시스템(Process), 자원(Resource) 및 인프라(Organization)를 체계적으로 진단하는 연구방법론이다. PEST 분석은 외부환경 평가를 토대로 전략수립의 방향성을 제시해주며, SPRO 분석은 내부역량을 가시화하여 대응전략의 우선순위를 판단하기 위한 지표를 제공해준다는 점에서 본 연구에 적합한 분석방법이라고 판단된다.

먼저 PEST Framework을 활용한 거시적 대외환경의 기회·위협요인을 살펴보겠다. 첫째, 정책적 환경의 측면에서는 신냉전의 기조 속에서 한반도를 중심으로 복합경쟁이 심화하고 있다. 미·중 전략경쟁은 범위와 강도가 확대되고 있으며, 미국이 주도하는 반중전선이 강화되면서 가치를 중심으로 한 국가 간 네트워크와 글로벌 공급망이 급속히 재편되고 있다. 중국은 제20차 당대회 이후 현상변경 의지를 관철

하여 양안갈등을 고조시키고 있으며, 일본은 반격능력 확보를 중심으로 재무장을 본격화했다. 특히 제7차 핵실험을 예고하고 있는 북한은 핵독트린 선언 이후 핵무력 법제화·헌법명시를 단행하였고, 핵 투발수단을 다양화함으로써 한반도 작전환경을 근본적으로 변화시켰다.

둘째, 경제적 환경의 측면에서는 코로나19 팬데믹 이후 러시아-우크라이나 전쟁은 식량과 에너지를 무기화하며 글로벌 경제를 침체의 늪으로 빠뜨렸다. 미·중 전략경쟁이 심화하는 가운데 미국이 주도하는 기술패권경쟁이 확대되었고 반도체와 첨단 기술분야를 중심으로 글로벌 공급망이 재편되면서 한국 경제에도 리스크가 증가하고 있다. 특히 인플레이션 감축법(Inflation Reduction Act, IRA), 반도체 과학법(CHIPS and Science Act) 등 美 공급망 관련 법안의 여파로 한국의 수출 여건이 악화되었고, 무역수지 적자 폭도 확대되고 있다(이효영, 2022, pp. 1-2).²⁰⁾ 한편 국방혁신 4.0 추진 시 군사력 건설비용이 과다하게 소요될 것으로 예상된다.

셋째, 사회·안보적 환경의 특징은 다음과 같다. 최근 장기전 양상으로 전개되고 있는 러시아-우크라이나 전쟁은 국제질서의 성격을 변화시키고 있다. 퍼거슨(Niall Ferguson)은 과거 한반도에서 발생한 6.25전쟁이 냉전을 촉발했듯이 2022년 발발한 러시아-우크라이나 전쟁이 신냉전의 기폭제가 되었다고 평가했다(Niall Ferguson, 2022). 우크라이나 분쟁은 신냉전의 국제질서라는 지정학적 경계선을 더욱 뚜렷하게 형성했다. 한편 한국군은 2차 인구절벽 시대가 도래함에 따라 심각한 병역자원의 감소 문제에 직면했다. 병 복무기간 단축과 맞물려 있는 병력충원의 제약은 군사대비태세 유지에 큰 걸림돌이 될 것으로 우려된다. 이러한 사회·안보적 환경 변화로 인해 최근 국가안보에 대한 사회적 관심이 한층 증대되었으며, 약소국 우크라이나가 보여준 항전태세를 거울삼아 국방혁신을 더욱 가속화해야 한다는 사회적 목소리가 높아지고 있다.

넷째, 기술적 환경의 측면에서는 4차 산업혁명이 국방과학기술의 급속한 발전을

20) IRA는 기후변화, 보건복지 등에 정부예산을 투입하여 미국의 재정적자 해소, 친환경 경제로의 전환을 촉진하고, 미국의 인플레이션을 완화하기 위해 제정되었다. 또한 반도체 과학법은 미국의 일자리 창출, 국가 및 기술 경쟁력 제고, 글로벌 리더십 강화에 초점을 두고 있다.

추동하고 있으며, 향후 군사적 활용소요도 증대될 것으로 전망된다. 특히 미래 전장 환경이 지상, 해상, 공중 영역에서 사이버, 우주공간을 포괄하는 다영역으로 확대되고 있기 때문에 기술적 환경요인의 군사적 함의는 매우 크다고 판단된다. 실제로 러시아-우크라이나 전쟁 이후 안보영역이 군사적 차원에서 경제·기술분야로 빠르게 확장되고 있다. 강대국을 중심으로 기술 패권경쟁이 가속화하는 상황 속에서 바이오(Bio), 배터리(Battery), 반도체(Chips)는 경제안보의 핵심분야로 대두되었으며, 관련 핵심기술을 대외전략의 레버리지로 활용하는 경향이 강화되고 있다. 이러한 관점에서 기술주권의 확보는 전략경쟁 시대에 생존전략을 모색하고 전략적 자율성을 확보하기 위한 핵심 수단이 되었다(이승주, 2022, p. 93). 위와 같은 기술적 환경 변화를 고려하여 한국군은 2017년 이후 4차 산업혁명 기술을 국방분야에 적용하기 위해 국방개혁 2.0을 추진했다. 지난 5년간 ① 군 구조 개편, ② 개방형 국방운영 시스템 구축, ③ 병영문화 개선, ④ 방위사업 혁신 등 국방개혁 2.0은 양적(量的) 차원에서 가시적인 성과를 거두었다. 하지만 급변하는 군사위협이 기술발전 속도를 능가하는 이른바 ‘기술진부화’의 문제, 획득제도와 연계되어 있는 전력증강 방식 등의 한계로 인해, 국방혁신 2.0은 질적(質的) 차원에서의 성과는 달성하지 못한 것으로 평가되었다(한국국방연구원, 2022, pp. 26-35). 이러한 인식 하에서 국방부는 첨단 과학기술 분야의 강점을 기회요인으로 활용하고 기술집약형 군, AI 과학기술강군으로 전환하여 미래 전장환경에 선제적으로 대응하기 위해 국방혁신 4.0을 추진하고 있다.

<표 2> PEST 분석 결과 외부환경의 특징

구분	외부 환경의 특징
정책 환경	• 북한의 핵·미사일 등 대량살상무기(WMD) 위협 현실화 • 한반도 안보환경의 변화: 신냉전체제 형성, 안보딜레마 심화 - 미·중 전략경쟁 확대, 러시아 군비증강, 일본의 군사재무장 - 러시아-우크라이나 전쟁의 장기화: 군사지원 문제 공론화 등 - 중국의 현상변경 의지 관철, 양안갈등 고조 - 일본의 재무장 추진으로 역내 군비경쟁 심화 • 국방혁신 4.0에 대한 국민적 공감대 형성, 추진동력 확보
경제 환경	• 러시아-우크라이나 전쟁: 식량·에너지 무기화, 글로벌 경제침체 • 미국이 주도하는 반중전선의 확대: 글로벌 공급망 재편 • 국방혁신 4.0 추진시 군사력 건설비용 과다 소요
사회 안보 환경	• 러시아-우크라이나 전쟁: 한반도 안보환경, 작전환경 변화 추동 • 2차 인구절벽 시대의 도래에 따른 병역자원 감소 • 복무기간 단축에 따른 군사대비태세의 약화 우려
기술 환경	• 미래 전장환경의 특징: 육·해·공·사이버·우주를 포함한 다영역화 • 러시아-우크라이나 전쟁 이후 안보영역은 경제·기술분야로 확장 • 기술주권의 확보: 대외정책의 지렛대, 전략적 자율성의 핵심수단

외부환경 분석 종합

기회요인(Opportunity)	위협요인(Threat)
• 국가안보에 대한 국민적 관심 증대 • 국방개혁 4.0 추진으로 첨단 군사력 건설의 동력 확보 - AI 기반 유·무인 복합전투체계 전환 - 국방 AI·디지털 전환 추진 - 첨단과학기술 기반의 군 구조 개편 • 기술주권 강화, 국제사회에서의 위상 강화 및 영향력 확대	• 북한 핵·미사일 위협 현실화, 고도화 • 러시아-우크라이나 전쟁의 파급효과 - 신냉전 질서, 전략환경의 불확실성 증가 - 글로벌 공급망 재편 - 가치 중심의 진영 간 네트워크 • 병역자원 감소, 복무기간 단축 등 군사대비태세 약화 • 글로벌 경제침체, 국방재원 확보 제한

다음으로 SPRO Framework를 활용하여 내부역량의 강·약점을 살펴보겠다. 앞서 한반도 작전환경을 평가한 결과 북한의 군사위협 고도화, 미국의 동맹정책 및 미래 전 양상의 변화 등 다양한 도전요인을 식별할 수 있었다. 현재 국방부에서 추진하고

있는 국방혁신 4.0 기본계획은 이러한 국방환경의 도전요인을 효과적으로 극복하기 위해 AI·무인·로봇 등 4차 산업혁명 과학기술을 기반으로 ① 북한의 핵·미사일 대응, ② 군사전략 및 작전개념, ③ 핵심 첨단전력, ④ 군 구조 및 교육훈련, ⑤ 국방 R&D·전력증강체계 분야의 혁신방안을 담고 있다(국방부, 2023b, pp. 1-45). 첫째, 전략의 측면에서는 우크라이나 분쟁 이후 신냉전의 기조와 북한 핵·미사일 위협의 고도화 등 한반도와 동북아 안보환경은 불확실성·불안정성이 심화하고 있다. 특히 미래 전쟁양상이 다영역 환경에서 전개될 것으로 전망되는 가운데 2차 인구절벽 시대의 도래로 병력자원의 급속한 감소가 예상됨에 따라 한국군은 국방환경의 도전에 직면하게 되었다. 이러한 전환기적 안보환경을 효과적으로 극복하기 위해 국방부는 국방태세 전반을 재설계하고 과학기술강군으로 도약하기 위해 국방혁신 4.0 기본계획을 추진하게 되었다. 이에 육군도 첨단기술이 미래의 지능화 사회를 창출하고 미래전의 패러다임을 바꿀 수 있다는 인식에 기초하여 국가방위의 중심군으로서 육군이 지향하는 미래 청사진을 ‘육군비전 2030·2050’으로 제시했다. 특히 복합위기의 안보상황과 국방환경의 도전에 효과적으로 대응하기 위해 육군은 ‘전쟁의 미래’와 ‘미래의 전쟁’을 동시에 대비해야 한다(신성호, 2019, pp. 71-89). 즉, 기술이 주도하는 ‘전쟁의 미래’에 대비하기 위해 획득체계와 군 구조 개편 등을 중심으로 국방혁신을 추진해야 하며, 동시에 한반도의 변화된 위협양상에 초점을 둔 ‘미래의 전쟁’에도 대비해야 한다.

둘째, 운영체계의 측면에서는 국방혁신 4.0 추진과 연계하여 4차 산업혁명 기술을 토대로 전투플랫폼을 기동화·네트워크화·지능화하여 전방위 위협에 효과적으로 대응하기 위해 육군은 유·무인 복합체계인 ‘Army TIGER 4.0’을 추진하고 있다. 육군은 미래전 양상을 고려하여 다음과 같이 4가지 중점 과제를 추진하고 있다. ① 세대별 독자적·독립적 작전능력 강화, ② 유·무인 복합체계 적용, ③ 지휘체통의 단순화, ④ 기동화 및 네트워크 여건 보장이다. Army TIGER 4.0을 구현하기 위해 육군은 드론 전력화, 초연결 기반 확보 등을 중심으로 기동화·네트워크화·지능화된 육군을 건설해 나갈 계획이다.

셋째, 자원의 측면에서는 병력 및 예산운용을 중심으로 병력운용 규모와 효율성,

국방예산 운용의 적정성 등을 분석하였다. ‘국방혁신 4.0’ 기본계획은 향후 인구절벽 상황을 고려하여 적정 수준의 상비병력을 검토하되 효율성을 강화하는 방향으로 재설계할 계획이다. 예비전력은 상비전력 수준으로 강화하여 작전수행 능력을 발전시키되 기동성이 강화된 예비군 구조로 재설계하고 훈련장을 과학화하여 훈련체계를 개선해 나갈 계획이다. 특히 첨단과학기술을 군 운영 전반에 걸쳐 적용하기 위해 전문 과학기술 인재를 체계적으로 육성해 나갈 계획이다. 또한 첨단 군사력 건설을 위해 북한의 핵·미사일 위협에 대한 대응역량을 획기적으로 강화하고 전영역에서의 통합작전 수행 능력 확보를 위한 전장기능별 전력확보, AI 과학기술 강군 육성, 국방 R&D 역량 강화와 방위산업 육성 등에 중점을 두고 국방재원을 배분할 계획이다.

넷째, 조직·인프라의 측면에서 국방부는 미래 전장환경에 최적화된 군 구조를 만들고 교육훈련 혁신을 추진하며, 국방 연구개발(R&D)과 전력증강 체계를 혁신·재설계해 나갈 계획이다. 군 구조 혁신을 위해 전시작전통제권 전환, 전략사령부 창설 등 미래 연합·합동작전 수행에 적합한 형태로 지휘구조를 발전시키고, 작전사급 이하 부대는 AI 기반 유·무인 복합전투체계 중심으로 재설계할 계획이다. 최근 북한의 군사도발 양상을 고려하여 전략적·작전적 임무수행이 가능한 드론작전사령부를 창설하여 무인기와 같은 비대칭 위협에 대응해 나갈 계획이다. 전력구조는 ‘High-Low Mix’ 개념을 적용하여 기존 전력과 새로운 첨단전력을 재조직함으로써 효과성을 극대화해 나갈 전망이다(국방부 보도자료, 2023, p. 8).²¹⁾

21) 국방부 보도자료에 따르면, ‘High-Low Mix’는 전력구조 효율화를 위해 첨단무기체계(High급)와 기존 무기체계(Low급)를 효율적으로 결합하는 개념이다.

<표 3> SPRO 분석 결과 내부역량의 특징

구분	내부 역량의 특징
전략	- 국방혁신 4.0 기본계획 추진 - 첨단과학기술 초격차 유지, 북한 핵·미사일 위협 완전 해소 - 혁신적 전력증강 프로세스로 획득·운영유지 문제점 극복 - 군 구조 재설계, 합동 전영역 지휘통제체계 구축 - AI 유·무인 복합전투체계 기반의 부대·전력구조 개편 - 육군비전 2050: 미래전에서 요구되는 육군의 역할·역량, 비전 제시
운영 체계	- 국방정책 : 튼튼한 국방, 과학기술 강군 건설로 ‘힘에 의한 평화 구현’ - 혁신과 자강: 한국형 3축체계 능력·태세 강화 등 - 동맹과 연대: 美 확장억제 실행력 제고, 연합연습·훈련 강화 등 - 복지와 상생: 장병 의식주 개선, 군 의료체계 개선 등 - 육군의 혁신적 변화를 위한 Army TIGER 4.0 추진 * 전투플랫폼을 기동화·네트워크화·지능화하는 유·무인 복합체계
자원	- 적정 수준의 상비병력 규모 판단, 병력구조 및 예비전력 재설계 - 국방환경의 불확실성을 반영한 국방중기계획 자원 배분
조직	- 미래 연합·합동작전 지휘에 적합한 지휘구조 발전 필요 - 기존 전력과 새로운 첨단전력의 융합(High-Low Mix 개념) - 국방 연구개발(R&D) 체계 혁신, 전력증강체계 재설계 - 혁신·개방·융합을 기반으로 한 국방 R&D 체계 정립

내부역량 분석 종합

강점요인(Strength)	약점요인(Weakness)
- 국내 과학기술 및 방위산업의 성장 - 국방비 및 R&D 예산 증가²²⁾ - 국방혁신 4.0 기본계획 추진으로 국방 경쟁력 강화의 추진동력 확보 - 한·미동맹 및 연합작전태세 강화	- 북한 핵·미사일 위협 고도화에 따른 한국형 3축 체계의 대응능력 감소 - 첨단 과학기술 역량 강화 필요 - 민·군 기술협력체계 강화 필요 - 예비전력의 작전수행능력 발전 필요

22) 최근 5년간 방위사업청의 국방 R&D 예산은 연평균 13.59% 증가하였다(임승혁·안광수, 2023, p. 4).

2. 육군의 대응전략 도출(SWOT 분석)

SWOT 분석은 대표적인 전략기획 프레임워크로서 조직의 내부역량을 거시적인 환경요인에 탄력적으로 대응시켜 전략적 대안을 도출하는 연구방법이다. 사회과학 연구방법론으로서 SWOT 분석이 갖는 가장 큰 특징은 일반 조직과 국가를 포함해 글로벌 차원으로 분석수준을 확장시킬 수 있으며 전략적 의사결정을 위해 다양한 기법들을 접목할 수 있다는 점이다. 특히 국방혁신 4.0을 실효성있게 지원하기 위한 육군의 대응방향을 모색하는 본 연구의 특성을 고려 시 국내·외 환경분석 결과를 토대로 효과적인 대응전략을 도출하는 PEST-SPRO-SWOT 분석틀은 논리적 연계성을 갖는다고 판단된다.

최근 한국군은 북한 핵·미사일 위협 고도화, 우크라이나 분쟁 이후 뚜렷해진 신냉전 질서 등 대외적 위협과 함께 병역자원의 감소, 경제침체로 인한 국방재원 확보의 제한 등 대내적인 리스크에 직면해 있다. 또한 기술적으로 진화하고 있는 북한의 군사위협에 효과적으로 대응하기 위해서는 민·군 기술협력에 기반하여 첨단 과학기술 역량을 강화하고 상비전력의 제한사항을 보완하기 위해 예비전력의 작전수행능력을 발전시켜 나가야 하는 과제를 안고 있다.

한국군이 직면한 기회·위협요인, 강·약점을 토대로 국방환경의 도전요인 극복을 위한 육군의 대응전략을 제시하면 <표 4>와 같다. 첫째, SO전략(강점및 기회 활용)은 선택과 집중을 위해 국방혁신 4.0을 안정적으로 추진하고 국방 연구개발 체계를 강화하는 것이다. 둘째, WO전략(기회를 활용하여 약점 보완)은 역량강화에 초점을 두고 한국형 3축 체계 대응능력을 향상시키고, 기술주권을 확보하기 위해 AI 강군을 육성하며, 동시에 민·군 기술협력을 확대하고 상비군 수준으로 예비전력을 강화 것이다. 셋째, ST전략(강점으로 위협 상쇄)은 북한 핵·미사일 위협에 대한 억제력을 강화하고 한·미 연합작전태세를 확립하는 것이다. 넷째, WT전략(약점을 강화하면서 위협에 대응)은 인프라 강화에 초점을 두고 병력·부대·지휘구조 개편, 전력 구조 및 국방획득체계의 개선, 혁신조직의 시범운영을 통해 군의 체질을 강화하는 것이다.

<표 4> SWOT 분석 결과 육군의 대응전략 도출

강점 (Strength) • 국내 과학기술, 방위산업 성장 • 국방비 및 R&D 예산 증가 * 국가안보에 대한 국민적 관심 증대 • 국방혁신 4.0 기본계획 추진 • 한·미동맹 및 연합작전태세 강화	약점 (Weakness) • 한국형 3축 체계의 대응능력 감소 • 첨단 과학기술 역량 강화 필요 • 민·군 기술협력체계 강화 필요 • 예비전력의 작전수행능력 발전 필요 * 기동성이 강화된 예비군 구조 재설계
기회 (Opportunity) • 국가안보에 대한 국민적 관심 증대 • 국방혁신 4.0 추진으로 첨단 군사력 건설의 동력 확보 * AI 기반 유·무인 복합전투체계 전환 등 • 기술주권 강화, 국제사회에서 위상 강화 및 영향력 확대	위협 (Threat) • 북한 핵·미사일 위협 현실화, 고도화 • 러시아-우크라이나 전쟁의 파급효과 - 신냉전 질서, 전략환경의 불확실성 증가 - 공급망 재편, 진영 간 네트워크 형성 • 병역자원 감소 등 군사대비태세 약화 • 글로벌 경제침체, 국방재원 확보 제한

대응전략 도출

구분		내 부 역 량	
		강점 (S)	약점 (W)
외부 환경	기회 (O)	SO전략 (선택과 집중) • 국방혁신 4.0의 안정적 추진 * 군 구조 개편 및 국방운영 혁신 • 국방 연구개발 체계 강화 - 첨단 과학기술 역량 강화 - 방위산업 육성(K-방산)	WO전략 (역량강화) • 한국형 3축체계 대응능력 강화 • AI과학기술 강군 육성 * 기술주권 확보·선도 • 민·군 기술협력 강화 • 상비군 수준의 예비전력 강화
	위협 (T)	ST전략 (환경대응) • 北 핵·미사일 억제력 강화 • 한·미 연합작전태세 확립 * 한·미 연합연습·훈련 강화 • 병력·국방재원의 안정적 확보	WT전략 (인프라 강화) • 병력·부대·지휘구조 개편 * 연합·합동작전 능력 강화 • 전력구조·국방획득체계 강화 • 혁신조직 창설 및 시범운영

전술한 바와 같이, 한국군은 국방환경의 도전을 극복하기 위해 제2의 창군 수준으로 국방운영체계를 재설계하고, AI 과학기술 강군을 육성하기 위해 국방혁신 4.0을 추진하고 있다. 지난 5년 동안 한국군은 글로벌 안보환경과 작전환경의 변화에 대응하기 위해 양적 수준에서 국방개혁 2.0을 성공적으로 마무리했으며, 그 성과를

기반으로 질적 수준의 도약을 이루기 위해 국방혁신 4.0을 강력히 추진해 나갈 계획이다. 최근 K-방산의 성장과 첨단 과학기술의 발전, 한·미동맹 70주년을 계기로 한층 강화된 한·미 연합작전태세는 국방혁신 4.0의 성공적인 추진과정에서 핵심 동력이 될 것으로 판단된다. 이와 연계하여 육군도 ‘육군비전 2030·2050’을 제시하여 초연결·초지능·초융합을 핵심기반으로 한 지능형 전쟁 패러다임에 효과적으로 대비하고 있다. 육군은 급변하는 안보환경과 미래전 양상에 효과적으로 대응하기 위해 2015년 이후 육군력 포럼 개최, 작전사급 이상 제대를 중심으로 분야별 전투발전 세미나를 개최하는 등 육군의 임무와 역할을 최적화하기 위한 정책적 노력을 강화하고 있다(육군본부 보도자료, 2022, pp. 1-3).²³⁾ SWOT 분석 결과 도출한 대응 전략을 토대로 국방혁신 4.0을 실효성있게 구현하기 위한 육군의 노력선과 핵심 추진전략을 제시하면 <표 5>와 같다.

국방혁신 4.0은 국방환경의 본질적이고 근원적인 변화를 도모하기 위한 것으로 핵심과제들을 성공적으로 구현하기 위해서는 각급 제대별 통합된 노력이 필요하다. 군의 모든 조직들이 공통의 목표를 달성하기 위해 협조·협력하는 것이 ‘노력의 통일’이라는 관점에서 본 연구에서는 육군의 노력선을 제시한 후 핵심 대응전략을 도출하였다. 노력선(Line of effort)의 교리적 개념은 “최종상태 달성을 위한 노력의 집중을 지리적 기준이 아닌, 목적의 논리를 사용하여 다수의 과업을 연결한 선”으로 정의된다(육군교육사령부, 2021, p. 부록 4-9). 육군의 노력선은 교리적 개념을 넘어 ‘국방혁신 4.0 구현을 지원하기 위한 대응전략’으로 연계된다는 점에서 정책적 방향성을 제시한다.

본 연구에서는 국방환경의 도전요인 극복에 초점을 두고 국방혁신 4.0의 핵심과제들을 실효성있게 구현하기 위해 육군이 지향해야 할 3가지 노력선을 도출하였다. 또한 PEST-SPRO-SWOT 분석결과를 토대로 Army TIGER 체계 전환, 북한의 군사 위협, 美 육군의 혁신사례, 미래전 양상의 변화 등을 고려하여 육군의 핵심 대응전략을 도출하였다. <표 5>에 제시된 핵심 대응전략은 국방혁신 4.0 기본계획의 단계별

23) 육군력(Land Power)은 해·공군을 포괄하는 육군의 총체적 전력을 의미하며, 2022년 제8회 육군력 포럼에서는 ‘유·무인 복합전투체계 구현 및 AI과학기술강군 육성 방향’이 중점적으로 논의되었다.

추진계획과 연계하여 육군의 중·장기 정책과제로 관리하되 안보환경 변화에 따라 지속적으로 보완·발전시킬 필요가 있다.

<표 5> 육군의 노력선 및 핵심 대응전략 도출

구분		세부 내용
노력선		• Fight Tonight 개념을 기초로 확고한 군사대비태세 완비 * 북한 핵·미사일 대응능력 강화, 지상작전 수행개념 발전 등 • AI 등 과학기술을 기반으로 한 지능형 첨단전력의 확보 * 유·무인 복합전투체계로 단계적 전환, 다영역작전 수행능력 강화 등 • 전투원 중심의 군 구조 개편, 교육훈련 강화 및 병영환경 개선
핵심 대응 전략	SO	• 국방혁신 4.0 구현과 연계된 Army TIGER 추진 * 병력·지휘·부대구조 개편, 유·무인 복합전투체계 발전 등 • 북한의 사이버·소형무인기 대응능력 강화 * C4I체계 구축, 교전수칙 구체화, 사이버전자기활동(CEMA) 등 • 미래 지상작전의 게임체인저, 첨단 무기체계 전력화
	ST	• 지상작전 수행능력 강화 : 도시지역(메가시티) 작전, 대공방어 등 • 한·미 연합연습·훈련 및 상호운용성 강화 * 한반도 작전환경과 연계하여 美 MDO 적용 및 교리발전 • 병력 및 국방재원의 안정적 확보
	WO	• 한국형 3축체계 조기구축 및 실효성 강화(기술진부화 극복) • 사이버·우주, AI·드론 등 전문인력 양성 • 상비군 수준의 예비전력 육성 : 과학화 교육훈련체계 구축 등
	WT	• 다영역에서의 작전수행체계 기반 구축 * 드론작전사령부, 전략사령부, 우주작전 전담조직 창설 검토 • 전력구조·국방획득체계와 연계된 소요기획 능력 강화 • 한국형 혁신조직 시범운영 : K-MDTF, 국방혁신단(DIU) 등

V. 결론

육군은 전략환경의 불확실성, 해·공군에 비해 상대적으로 노후된 2.5세대 전력(戰力), 병 복무기간 단축, 인구절벽 시대의 병력 감축 문제 등 복합적인 도전에 대응하기 위해 Army TIGER 체계 전환을 추진하고 있다. 선진강군의 군사혁신 사례를 벤치마킹하여 육군이 추진하고 있는 Army TIGER 체계 전환은 첨단 과학기

술군으로 변화된 미래 육군의 모습과 4세대 이상의 지상전투체계로 무장한 미래 지상군 부대를 상징하는 개념이며, 주요 추진현황을 살펴보면 다음과 같다(육군본부 정책실, 2022, pp. 1-25). 2019년 1월, 육군은 Army TIGER 4.0 통합기획단을 창설하여 육군의 혁신방향과 미래 육군의 비전을 가시화하였다. 이후 Army TIGER 보병대대 전투실험 완성, 종합발전 추진전략 구체화, Army TIGER 시범여단 전투단 창설 등 군사혁신의 현실화에 중점을 두어 추진하고 있다. Army TIGER 체계 전환의 3대 핵심과제는 ① 유·무인 복합체계 기반의 모듈화 부대 구현, ② 다영역 동시통합작전 중심의 작전수행개념 정립, ③ 기반전투체계·드론봇전투체계·위리어플랫폼을 중심으로 한 3대 전력체계를 구축하는 것이다. Army TIGER를 구현하여 혁신적인 부대구조와 작전수행개념, 3대 전력체계를 구축할 경우 육군은 모든 전장플랫폼을 초연결·네트워크화하고, 생존성과 치명성을 향상시켜 미래 전장상황에서 다영역작전을 주도할 것으로 기대된다.

육군이 추진하고 있는 Army TIGER 체계 전환은 본문에서 고찰한 바와 같이 동북아 안보환경 및 한반도 작전환경의 변화를 반영하고 있다. 올해로 70주년을 맞이한 한미동맹이 ‘글로벌 포괄적 전략동맹’으로 발전하고 있는 전환기적 안보상황 속에서 한·미 상호운용성 강화를 통해 연합작전태세를 확립해 나가야 하는 육군의 입장에서 Army TIGER 체계 전환은 군사적 함의가 매우 크다. 특히 부대구조와 작전수행개념, 3대 전력체계 구축이라는 육군의 방향 설정은자강(自強)과 동맹(同盟)의 강화 차원에서 매우 중요한 의미를 갖는다.

전술한 바와 같이, 최근 美 육군은 2018년 이후 발전시켜온 다영역작전 개념(Concept)을 군사교리(Capston doctrine)로 통합하고, 현대화 전략을 통해 이를 실효성있게 지원하고 있다. 특히 통합역제 전략에 기반하여 연합 및 다국적 군사작전을 효과적으로 수행하기 위해 동맹·파트너 국가들과 상호운용성을 강화·발전시키고 있다. 美 육군이 발전시키고 있는 다영역작전 교리를 지정학적 요충지이자 분단체제가 고착화된 한반도의 특수한 작전환경에 여과없이 적용하기는 사실상 제한된다. 그것은 韓 육군이 직면하고 있는 현존 군사위협과 주변국의 잠재 위협이 특수성을 갖고 있으며, 한국군의 군사력과 국방환경이 미군과는 매우 상이하기 때문이다.

다만 韓 육군은 지난 70년간 동아시아의 대표적인 양자동맹인 한·미동맹을 뒷받침하고 한·미 연합작전 태세를 강화해 왔으며, 美 육군의 군사교리를 적극적으로 수용하고 적용해 온 역사적 경험을 갖고 있다. 향후 동맹의 성격과 한국군의 역할이 강화될 것으로 예상됨에 따라 韓 육군은 한·미 상호운용성을 한층 발전시키기 위해 美 육군의 최신 군사교리를 한반도 작전환경에 적합한 형태로 수용할 필요성이 있다.

최근 한국군이 직면하고 있는 국방환경의 특징은 ‘전방위적 도전과 복합위기’로 요약할 수 있을 것이다. 2022년 북한은 핵·미사일 위협을 고도화한 가운데 핵 독트린 선언과 핵무력 법제화 및 헌법명시를 통해 핵보유를 기정사실화했다. 또한 미·중 전략경쟁의 심화, 러시아-우크라이나 전쟁의 장기화 등 복합적 요인으로 인해 동북아 안보정세는 불확실성이 고조되고 있다. 즉, 대한민국은 경제와 안보를 포괄하는 복합위기의 시대를 맞이하여 자강과 동맹을 통해 안보태세를 확립해야 하는 시험대에 서 있다. 복합위기의 시대에 국방혁신 4.0이 지향하는 목표는 북한의 군사위협에 압도적으로 대응하고, 미래전에서 싸워 이길 수 있는 전투형강군을 육성하는 것이다. 특히 4차 산업혁명의 첨단 과학기술을 기반으로 과학기술강군을 건설하는 것이다. 국방혁신 4.0의 일환으로 육군이 추진중인 Army TIGER 체계 전환의 목적도 첨단 과학기술과 작전수행 개념을 융합하여 싸워 이길 수 있는 강군을 육성하는 것이다.

본 연구에서는 최근 러시아-우크라이나 전쟁 이후 심화하고 있는 신냉전의 국제질서 속에서 동북아 안보환경의 구조적 변화를 살펴보고, 이와 연계하여 한반도 작전환경을 평가하였다. 동북아는 주변 열강의 이해관계가 상충하는 지정학적 요충지로서 국제질서의 변화를 가장 민감하게 수용하는 지역이다. 따라서 본 연구에서는 한반도 안보환경에 중대한 영향을 미치는 결정변수로 러시아-우크라이나 전쟁 이후 국제질서 변화와 군비경쟁 현황을 분석하였고, 북한 및 주변국의 군사위협을 중심으로 한반도 작전환경을 평가했다. 또한 한미동맹이 강화되고 있는 전환기적 시점에 다영역작전 교리발전, 현대화전략 등을 추진하고 있는 美 육군의 군사혁신 동향을 고찰하여 주요 시사점을 도출하였다. 다음으로 PEST-SPRO-SWOT 분석틀

을 활용하여 국내·외적 환경을 분석하였고, 거시적으로 한국군이 직면한 기회·위협 요인과 내부역량의 강·약점을 도출하였다. 이를 토대로 국방혁신 4.0 구현을 실효적으로 뒷받침하기 위한 육군의 노력선과 핵심 대응전략을 도출하였다.

본 연구는 국방혁신 4.0을 실효적으로 구현하기 위한 육군의 대응방향을 제시했다는 점에서 기존 연구와 차별성을 가지며, PEST-SPRO-SWOT 분석틀을 적용하여 학술적으로도 기여할 수 있다고 판단된다. 하지만 국방혁신 4.0이 현재 기반구축 단계에서 추진중인 점을 고려했을 때, 향후 가시화·가속화 단계로 진입하기 전에 육군의 노력선과 추진전략을 보다 세분화·구체화할 필요성이 있다. 상·하급 제대간 노력의 통일 차원에서 한 가지 정책제언을 한다면 국방혁신 4.0 기본계획의 전체적인 로드맵과 연계하여 육군도 중간목표를 설정하고 중·장기 추진전략을 수립할 필요가 있다. 특히 Army TIGER 체계 전환 관련하여 다소 미흡한 것으로 평가받는 소요제기, 전투수행방법(How to fight) 등에 대한 구체적인 개념을 설정하고 필수 전력화 무기체계·전력지원체계를 JSOP 등 상급 기획문서에 반영하는 노력이 필요하다. 美 육군이 싸우는 방법, 수단 및 조직을 현대화하고 다영역작전 교리를 개정하여 강대국 패권경쟁과 미래전 양상에 대응하고 있는 점은 韓 육군에 시사하는 바가 크다. 향후 국방혁신 4.0과 Army TIGER 체계 전환을 연계하여 전투발전요소·정책 분야 발전방안, 美 육군의 혁신사례에 대한 후속연구가 활발하게 이루어지길 기대한다.

논문 접수: 2023년 8월 16일
 논문 수정: 2024년 1월 3일
 게재 확정: 2024년 1월 8일

참고문헌

• 단행본 및 연구논문

강석률. (2022. 2. 14.). “통합적 억제 개념과 美 바이든 행정부의 국방전략.” 『KIDA 동북아 안보정세분석』, 제22-5호. pp. 1-4.

- 고봉준. (2007). “공세적 방어: 냉전기 미국 미사일방어체제와 핵전략.” 『한국정치연구』, 제16집 2호. p. 198.
- 신성호. (2019). “군사혁신, 그 성공과 실패: 한반도 전쟁의 미래와 미래의 전쟁.” 『국가전략』, 제25권 3호. pp. 71-89.
- 육군교육사령부. (2021. 7. 15.). 『지상작전』, 계룡: 육군본부. p. 부록 4-9.
- 육군본부 정책실. (2022. 6. 9.). “Army TIGER 소개자료.” Army TIGER 포럼. pp. 1-25.
- 이강경. (2023a). “일본의 재무장 추진동향과 시사점 고찰.” 『한국군사학논총』, 제12집 2권. p. 101.
- _____. (2023b). “A Study on the Development Trends and Implications of the U.S. Army’s Multi-Domain Operations Doctrine.” 『한국동북아논총』, 제28권 2호. pp. 111-113.
- 이수형. (2008). “국제체제의 변화가 동맹의 유형 및 기능에 미치는 영향.” 『국방연구』, 제51권 2호. pp. 5-6.
- 이승주. (2022. 6). “신정부의 경제안보 인식과 외교정책 방향.” 『경남대학교 극동문제연구소 통일전략포럼 자료집, 우크라이나 전쟁과 한국의 국가전략: 국제질서 재편과 군사 그리고 경제안보』, 제2022-2호. p. 93.
- 이장희. (2011). “집속탄금지협약의 성립배경과 국제인도법적 문제.” 『외법논집』, 제35권 제1호. pp. 1-20.
- 이효영. (2022. 9. 26.). “미국 인플레이션 감축법(IRA)의 의미와 쟁점 및 대응방안.” 『IFANS Focus』, 22호. pp. 1-2.
- 임승혁·안광수. (2023. 4. 3.). “국방연구개발 예산 체계 진단과 제언.” 『KISTEP Issue Paper』, 제2023-04호. p. 4.
- 최우선. (2021. 12. 27.). “미중경쟁과 미국의 합동전투수행개념.” 『IFANS』, 제21-50호. p. 9.
- 통일연구원. (2023. 1. 2.). “북한 제8기 제6차 당 중앙위원회 전원회의 분석 및 향후 정세 전망.” pp. 1-9. <https://www.kinu.or.kr/pyxis-api/1/digital-files/9cf74a1c-7a5d-4434-ba55-10b78ffd8d58>(검색일: 2023. 6. 25.).
- 한국국방연구원. (2022. 11.). 『국방혁신 4.0 개념 연구』, 서울: 한국국방연구원. pp. 26-35.
- Heywood, Andrew. (2017). 『국제관계와 세계정치』(김계동 역). 서울: 명인문화사. (원전은 2013년에 출판). pp. 266-267.
- Lloyd, Brittany et. al. (2022. 2.). “Achieving Decision Dominance through Convergence: The U.S. Army and JADC.” SPOTLIGHT 22-1 of the Association of the United

States

Army.

<https://www.ausa.org/sites/default/files/publications/SL-22-1-Achieving-Decision-Dominance-through-Convergence-The-US-Army-and-JADC2.pdf> (검색일: 2023. 6. 6).

Petraeus, David et. al. (2023. 1. 5). “Lessons for the Next War: Twelve experts weigh in on how to prevent, deter, and—if necessary—fight the next conflict.” *Foreign Policy*.

Ward, David. (2005. 6). “An Overview of Strategy Development Models and the Ward-Rivani Model.” *Economics Working Papers*.

• 인터넷 자료

국방부. (2023a. 2. 28.). “국방혁신 4.0 리플릿.” pp. 1-2. https://www.mnd.go.kr/user/mnd/upload/pblict/PBLICTNEBOOK_202303090232023320.pdf(검색일: 2023.7.19).

_____. (2023b. 2. 28.). “국방혁신 4.0 브로슈어.” pp. 1-45.

_____. (2021. 4. 16.). “첨단과학기술 구현된 지상전투체계, ‘아미타이거’..미래 육군 ‘4세대 전투력’ 포효한다.” 대한민국 정책브리핑. <https://www.korea.kr/briefing/pressReleaseView.do?newsId=156447348> (검색일: 2023. 7. 8.).

국방부 보도자료. (2023. 3. 3.). “국방혁신 4.0 기본계획 발표.” p. 8.

대통령실 보도자료. (2023. 4. 27.). “한미동맹 70주년 기념 한미 정상 공동성명.” pp. 1-8. <https://www.president.go.kr/newsroom/press/B4x547qk>(검색일: 2023. 7. 20.).

육군본부 보도자료. (2022. 11. 23.). “육군-서울대, ‘제8회 육군력 포럼’ 개최.” pp. 1~3.

美 자유아시아방송(Radio Free Asia). “에이브럼스 전 사령관, ‘중 대만 침공시 주한미군 투입 가능.’” (2022. 9. 26.).

https://www.rfa.org/korean/in_focus/humanitarianaid-09262022164658.html

(검색일: 2023. 7. 1.).

Air & Space Forces Magazine. (2022. 11. 2.). “Space Force to Establish Components for INDOPACOM, CENTCOM, Korea by End of 2022.” <https://www.airandspaceforces.com/space-force-components-indopacom-centcom-korea-end-of-2022/> (검색일: 2023. 6. 1.).

Aerotech News. (2022. 11. 22.). “Project Convergence 2022: Army to work closely with allies in the future fight.” <https://www.aerotechnews.com/blog/2022/11/22/project->

- convergence-2022-army-to-work-closely-with-allies-in-the-future-fight/ (검색일: 2023. 6. 8.).
- NATO Official Website. (2023. 7. 11.). “NATO agrees strong package for Ukraine, boosts deterrence and defence.” https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_217059.htm (검색일: 2023. 7. 20.).
- Ferguson, Niall. (2022. 3. 22.). “Putin Misunderstands History. So, Unfortunately, Does the U.S.” Bloomberg. <https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2022-03-22/niall-ferguson-putin-and-biden-misunderstand-history-in-ukraine-war?leadSource=uverify%20wall> (검색일: 2023. 7. 1.).
- U.S. Army Official Website. (2010. 3. 15.). “The ABCA Armies' Program.” https://www.army.mil/article/35904/the_abca_armiesacaac_program (검색일: 2023. 7. 12.).
- U.S. Congress. (1986. 10. 1). “(Public Law 99-433, 99th Congress) GOLDWATER-NICHOLS DEPARTMENT OF DEFENSE REORGANIZATION ACT OF 1986.” enacted by the Senate and House of Representatives of the United States of America in Congress assembled. https://history.defense.gov/Portals/70/Documents/dod_reforms/Goldwater-NicholsDoDReordAct1986.pdf (검색일: 2023. 7. 21.).
- U.S. Congressional Research Service(CRS). (2019. 6. 13.). “The U.S.-Japan Alliance.” p. 43. <https://sgp.fas.org/crs/row/RL33740.pdf> (검색일: 2023. 6. 30.).
- _____. (2020. 1. 21.). “Joint All-Domain Command and Control (JADC2).” CRS IN FOCUS 11493. <https://sgp.fas.org/crs/natsec/IF11493.pdf> (검색일: 2023. 7. 5.).
- _____. (2023. 3. 16.). “The Army’s Multi-Domain Task Force (MDTF).” CRS IN FOCUS 11797. <https://sgp.fas.org/crs/natsec/IF11797.pdf> (검색일: 2023. 4. 9.).
- U.S. Department of the Army. “2021 Army Modernization Strategy: Investing in the Future.” https://armypubs.army.mil/epubs/DR_pubs/DR_a/ARN34818-SD_08_STRATEGY_NOTE_2021-02-000-WEB-1.pdf (검색일: 2023. 6. 8.).
- _____. (2019. 10.). “The Army People Strategy.” https://www.army.mil/e2/downloads/rv7/the_army_people_strategy_2019_10_11_signed_final.pdf (검색일: 2023. 6. 9.).
- _____. (2022. 10. 1.). FM 3-0 Operations (Washington D.C.: Headquarters, Department of the Army). https://armypubs.army.mil/epubs/DR_pubs/DR_a/ARN36290-FM_

3-0-000-WEB-2.pdf (검색일: 2023. 7. 17.).

U.S. Department of Defense(DOD). (2022. 10. 26.). “Military and Security Developments involving the People’s Republic of China 2022.” [https://media.defense.gov/2022/Nov/29/2003122279/-1/-1/1/2022-MILITARY-AND-SECURITY-DEVELOPMENTS- INVOLVING- THE-PEOPLES-REPUBLIC-OF-CHINA.PDF](https://media.defense.gov/2022/Nov/29/2003122279/-1/-1/1/2022-MILITARY-AND-SECURITY-DEVELOPMENTS-INVOLVING-THE-PEOPLES-REPUBLIC-OF-CHINA.PDF) (검색일: 2023. 6. 24.).

U.S. Joint Chiefs of Staff. (1996). Joint Vision 2010(Washington DC: Headquarters, Joint Chiefs of Staff). <https://drseres.com/tavoktatas/irodalom/stb/jv2010.pdf> (검색일: 2023. 7. 8.).

NHK. (2022. 12. 16.). “安全保障関連3文書 政府が閣議決定 「反撃能力」の保有を明記.” <https://www.nhk.or.jp/politics/articles/lastweek/93487.html> (검색일: 2023. 1. 25.).